关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G024 点到平面的距离（向量法）

二级结论

条件

条件 1（向量法元素）：

平面 α 过点 A，$\mathbf{n}$ 是平面 α 的一个非零法向量。

结论

结论一（距离公式）：

直观描述： 点 P 到平面 α 的距离等于向量 $\vec{AP}$ 在法向量方向投影的绝对值。

$$d = \frac{|\vec{AP} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{n}|}.$$

推广结论（平面方程形式）：

直观描述： 若平面用一般方程表示，则代入点坐标绝对值除以系数模长即得距离。

$$d = \frac{|Ax_P + By_P + Cz_P + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$

其中平面 α 的方程为 $Ax + By + Cz + D = 0$。

理解说明

一句话直觉

将点到平面的距离看作向量 $\vec{AP}$ 在平面法向量 $\mathbf{n}$ 方向上的投影长度，并取绝对值即可得到距离。

核心拆解

要点一（向量投影原理）：

空间任意直线（通过法向量方向）上的投影长度公式为 $\frac{|\vec{AP}\cdot\mathbf{n}|}{|\mathbf{n}|}$。

要点二（绝对值必要性）：

投影方向可能与法向量同向或反向，距离是非负数，因此必须取绝对值。

几何本质（垂线段长度）

点 P 到平面 α 的最短距离就是过 P 向平面作垂线，垂足与 P 的连线长度。而法向量 $\mathbf{n}$ 恰好指示了这条垂线的方向，因此 $\vec{AP}$ 在 $\mathbf{n}$ 上的投影长度就是垂线段长度。

代数意义（数量积运算）

利用向量点积，将几何量（垂线段）转化为代数式 $\vec{AP}\cdot\mathbf{n}$，并通过除以 $|\mathbf{n}|$ 实现单位化，最终结果只含加减与绝对值运算，方便计算。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（直接应用与逆向）

- **考法一（代入公式求距离）**：给出平面的法向量或平面方程，以及平面上的点和外部点，直接套公式计算。
- **考法二（已知距离反求参数）**：给出距离条件，利用公式构造方程，求解未知点坐标或法向量参数。

顿悟点

为什么用 $\vec{AP}$ 而不是点 P 到平面上任意点的向量？因为距离与所取点 A 无关（证明中需说明投影是定值），理解这一点才能灵活选点。

使用场景

- **场景一（建系求点面距）**：在立体几何题中，当能方便建立空间直角坐标系并求出法向量时，优先用此公式。
- **场景二（平行平面间距离）**：将平行平面间的距离转化为一个平面内一点到另一平面的距离，同样适用此公式。

证明

思路提示 从垂线的几何性质出发，将距离转化为向量共线问题，通过点积建立代数关系。

正式推导

步骤一（作垂足点）：

设点 H 为 P 在平面 α 上的投影，则 $PH \perp \alpha$，故 $PH \parallel \mathbf{n}$，且 $d = |PH|$。

理由：垂线定义：投影即垂足，垂线段长度即为距离。

步骤二（向量共线表示）：

因为 $PH \parallel \mathbf{n}$，存在实数 λ 使得 $\overrightarrow{PH} = \lambda \mathbf{n}$。

理由：共线向量基本定理。

步骤三（法向量垂直条件）：

由于 A, H 都在平面 α 内，所以 $\overrightarrow{AH} \perp \mathbf{n}$，即 $\overrightarrow{AH} \cdot \mathbf{n} = 0$。

理由：法向量垂直于平面内任意向量。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（向量分解与点积）：

在 $\triangle APH$ 中，$\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{AH}+\overrightarrow{PH}$。两边分别点乘 $\mathbf{n}$：

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AP}\cdot\mathbf{n}&=(\overrightarrow{AH}+\overrightarrow{PH})\cdot\mathbf{n}\\&=\overrightarrow{AH}\cdot\mathbf{n}+\overrightarrow{PH}\cdot\mathbf{n}\\&=0+\lambda|\mathbf{n}|^2\\&=\lambda|\mathbf{n}|^2.\end{aligned}$$

理由：向量加法及点积分配律；利用垂直条件消去 $\overrightarrow{AH}\cdot\mathbf{n}$。

步骤五（解出参数 λ）：

由上式得 $\lambda=\dfrac{\overrightarrow{AP}\cdot\mathbf{n}}{|\mathbf{n}|^2}$。

理由：将 $|\mathbf{n}|^2$ 除到右边（$|\mathbf{n}|\neq 0$ 已由条件保证）。

步骤六（计算距离）：

于是

$$\begin{aligned}d&=|\overrightarrow{PH}|=|\lambda|\,|\mathbf{n}|\\&=\frac{|\overrightarrow{AP}\cdot\mathbf{n}|}{|\mathbf{n}|^2}\cdot|\mathbf{n}|\\&=\frac{|\overrightarrow{AP}\cdot\mathbf{n}|}{|\mathbf{n}|}.\end{aligned}$$

理由：向量模的缩放及绝对值运算。

结论回扣 推导表明，点 P 到平面 α 的距离只依赖于平面上任意一点 A、法向量 $\mathbf{n}$ 以及点 P 的位置，且公式简洁统一，无需具体求垂足坐标。

典型例题

例 1（基础） **题目：** 已知平面 α 过点 $A(1,2,3)$，法向量 $\mathbf{n}=(2,-1,2)$，求点 $P(4,5,6)$ 到平面 α 的距离。**解题步骤：**

第一步（计算向量 $\vec{AP}$）：

由 $A(1,2,3)$，$P(4,5,6)$，得 $\vec{AP}=(3,3,3)$。

理由：终点坐标减起点坐标。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（计算点积与模长）：

点积：

$$\begin{aligned}\vec{AP}\cdot\mathbf{n} &= 3\times 2+3\times(-1)+3\times 2\\ &= 6-3+6\\ &= 9.\end{aligned}$$

模长：

$$\begin{aligned}|\mathbf{n}|^2 &= 2^2+(-1)^2+2^2\\ &= 4+1+4\\ &= 9,\end{aligned}$$

所以 $|\mathbf{n}|=3$。

理由：向量点积公式和模长公式。

第三步（代入距离公式）：

$d=\dfrac{|\vec{AP}\cdot\mathbf{n}|}{|\mathbf{n}|}=\dfrac{|9|}{3}=3$。

理由：点到平面距离的向量公式。

关键结论： 点 P 到平面 α 的距离为 3。

例 2（稍变形） 题目： 已知平面 α 的方程为 $2x-2y+z+5=0$，求点 $P(1,2,3)$ 到平面 α 的距离。**解题步骤：**

第一步（确定法向量与平面上一点）：

由平面方程得法向量 $\mathbf{n}=(2,-2,1)$。取 $x=0,y=0$ 代入方程得 $z=-5$，故平面上一点 $A(0,0,-5)$。

理由：法向量系数对应；平面方程特殊解。

第二步（计算 $\vec{AP}$ 与点积）：

$\vec{AP}=(1,2,8)$。点积：

$$\begin{aligned}\vec{AP}\cdot\mathbf{n} &= 1\times 2+2\times(-2)+8\times 1\\ &= 2-4+8\\ &= 6.\end{aligned}$$

模长：

$$\begin{aligned}|\mathbf{n}|^2 &= 2^2+(-2)^2+1^2\\ &= 4+4+1\\ &= 9,\end{aligned}$$

所以 $|\mathbf{n}|=3$。

理由：向量减法与点积运算。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（代入公式求距离）：

$d=\dfrac{|6|}{3}=2$。

理由：距离公式。

关键结论： 点 P 到平面 α 的距离为 2。

例 3（综合应用）题目： 在空间直角坐标系中，设平面 α 过三点 $A(1,0,0),B(0,1,0),C(0,0,1)$。求原点 $O(0,0,0)$ 到平面 α 的距离。**解题步骤：**

第一步（求法向量）：

计算 $\overrightarrow{AB}=(-1,1,0)$，$\overrightarrow{AC}=(-1,0,1)$。则法向量

$$\begin{aligned}\mathbf{n}&=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\\&=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\-1&1&0\\-1&0&1\end{vmatrix}\\&=(1,1,1).\end{aligned}$$

理由：利用向量积求平面的一个法向量。

第二步（选取平面上一点并计算 $\vec{AO}$）：

取 $A(1,0,0)$，$\vec{AO}=(-1,0,0)$。

理由： O 到 A 的向量。

第三步（代入公式求距离）：

点积：

$$\begin{aligned}\vec{AO}\cdot\mathbf{n}&=(-1)\times1+0\times1+0\times1\\&=-1.\end{aligned}$$

模长 $|\mathbf{n}|=\sqrt{3}$。代入公式：$d=\dfrac{|-1|}{\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$。

理由：距离公式，注意绝对值。

关键结论： 原点 O 到平面 α 的距离为 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$。

易错提醒

易错点一（忽略绝对值）

直接写出 $d=\dfrac{\vec{AP}\cdot\mathbf{n}}{|\mathbf{n}|}$，没有加绝对值符号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（距离非负）：

距离是非负数，必须取绝对值：$d=\dfrac{|\vec{AP}\cdot\mathbf{n}|}{|\mathbf{n}|}$。当点积为负数时，取绝对值保证正数。

错因分析（方向误解）：

学生误以为 $\vec{AP}$ 与 $\mathbf{n}$ 一定同向，忽略了 P 在平面两侧的可能性。

易错点二（法向量零向量）

使用零向量作为法向量代入公式。

正确理解（必须非零）：

法向量必须是非零向量，否则分母为零且法向量无意义。在应用中应先确认法向量不是零向量。

错因分析（计算失误或忽略前提）：

求法向量时可能得到零向量（如三点共线），此时平面未确定，不能使用公式。

易错点三（误用向量投影公式）

认为 $d=|\vec{AP}|\cos\langle\vec{AP},\mathbf{n}\rangle$，而忽略了将 $\mathbf{n}$ 单位化。

正确理解（公式正确形式）：

正确的投影长度应为 $|\vec{AP}|\dfrac{|\vec{AP}\cdot\mathbf{n}|}{|\vec{AP}||\mathbf{n}|}=\dfrac{|\vec{AP}\cdot\mathbf{n}|}{|\mathbf{n}|}$。必须保留分母 $|\mathbf{n}|$。

错因分析（混淆投影概念）：

误将普通投影公式（带单位方向向量）与点积直接对应，忘记法向量不是单位向量。

结论小结

一句话核心

点到平面的距离等于向量 $\vec{AP}$ 在法向量 $\mathbf{n}$ 上投影的绝对值。

使用条件

- **条件 1（已知一点 A 在平面内）**：必须知道平面上一个点的坐标。
- **条件 2（已知非零法向量 $\mathbf{n}$）**：法向量可以通过平面方程或叉积求得，且必须非零。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键提醒

- **易错点（绝对值缺失）**：分子点积必须加绝对值，保证距离非负。
- **检查项（法向量非零）**：代入公式前应确认 $|\mathbf{n}| \neq 0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料